



Introdução

Computação Gráfica

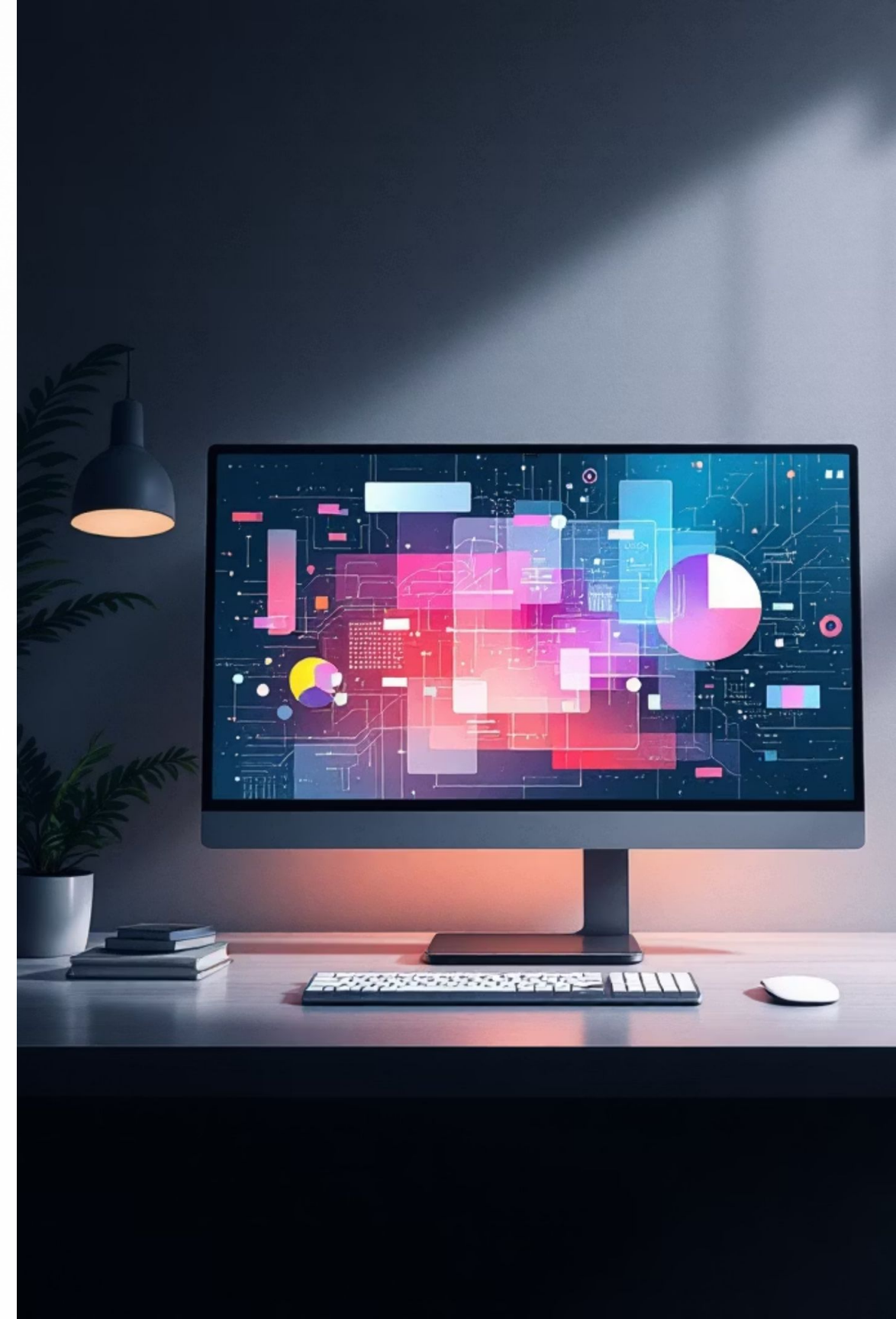
O que é a computação gráfica, como ela surgiu e suas principais aplicações.

O Que É?

Computação gráfica é a ciência e arte da comunicação visual através de uma tela de computador e seus dispositivos de interação.

James Foley, Andries van Dam, Steven Feiner, John F. Hughes, Morgan McGuire, David Sklar, e Kurt Akeley

Computer Graphics: Principles and Practice



O Que É?

Um campo interdisciplinar

A Computação Gráfica é um campo de estudo que integra diversas áreas do conhecimento:



Física

Modelagem da luz e movimento



Matemática

Formas, transformações e colisões



Computação

Processamento e armazenamento

Percepção Humana

Otimização visual

Interação

Homem-Máquina

Interfaces efetivas

Design e Arte

Comunicação visual

Física

Modelando o comportamento da luz e movimento



- Reflexão e refração
- Fontes de luz
- Cinemática inversa
- Modelagem da luz
- Animações realistas

A modelagem da luz e a animação dos movimentos do corpo humano dependem diretamente dos princípios físicos.

Matemática

Descrevendo formas e transformações

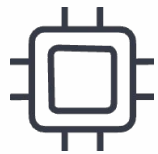


- Formas geométricas
- Transformações
- Colisão
- Rotação

A descrição das formas geométricas, as transformações e a detecção de colisão dependem da matemática.

Computação

Armazenamento e processamento de objetos 3D



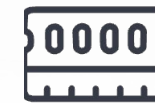
Processamento

GPU e CPU trabalham em conjunto para renderizar imagens complexas em tempo real



Armazenamento

Modelos 3D, texturas e animações requerem estruturas de dados eficientes



Memória

Gestão inteligente de recursos para exibição fluida de gráficos

O armazenamento e a exibição de objetos 3D dependem diretamente da computação.

Percepção Humana

Otimizando recursos visuais

- Alocação inteligente de recursos
- Visão periférica vs. foco central
- Blur e detalhes adaptativos

Não vale a pena gastar recursos em coisas que não serão notadas pelo olho humano.



Interação Homem-Máquina

Interfaces efetivas e intuitivas



Interface

Design de elementos visuais para
interação natural



Design

Princípios estéticos e funcionais
em interfaces



Arte

Comunicação visual efetiva através do design

A comunicação se torna mais efetiva com design, arte e IHM trabalhando juntos.



Academia

SIGGRAPH: A maior conferência de Computação Gráfica

18.7K

Participantes

SIGGRAPH 2019

79

Países

Representação global

1

Conferência

Maior que todas as
outras da ACM
combinadas

A conferência SIGGRAPH (Special Interest Group on Computer Graphics)
reúne os resultados das pesquisas mais recentes na área.

Organizada anualmente pela ACM (Association for Computing Machinery).

The logo for SIGGRAPH 7 is displayed in white against a dark, abstract background of wavy, layered shapes. The number '7' is large and stylized, with the word 'SIGGRAPH' in a bold, sans-serif font positioned below it.

SIGGRAPH 7

Indústria

Impacto em entretenimento e mídia

A computação gráfica é também uma indústria com enorme impacto nas áreas de:



Filmes

Animação e efeitos visuais
cinematográficos



Jogos

Gráficos AAA e experiências imersivas



Televisão

Propaganda e produções visuais

História

James Clark e os pioneiros

01

James Clark

Fundou a Silicon Graphics (1982), revolucionando a computação gráfica com hardware dedicado. Mais tarde, cofundou a Netscape (1994) e a Healtheon/WebMD (1996).

0

3 Jim Blinn

Criou o Bump Mapping (1978), técnica que simula superfícies irregulares sem adicionar geometria complexa.



Notas do Apresentador: Destacar que Healtheon foi uma das primeiras tentativas de digitalização médica. Mostrar a diferença visual entre as técnicas de shading.

0

2 Bui Tuong Phong & Henri Gouraud

Desenvolveram técnicas fundamentais de shading (iluminação): Gouraud (suavização por vértice) e Phong (interpolação de normais). Pronúncia: Phong (Fong), Gouraud (Gurrô).



História

Impulso e popularização



Evolução das telas

CRT (Cathode Ray Tube), LCD (Liquid Crystal Display), Plasma, LED (Light Emitting Diode), OLED (Organic LED)

Interfaces gráficas

Adoção massiva do WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointers) em Windows, MacOS e Linux

APIs gráficas

DirectX (Microsoft) e OpenGL (multiplataforma) padronizaram o desenvolvimento



Placas gráficas

Popularização acelerada



Jogos digitais

Mercado em crescimento

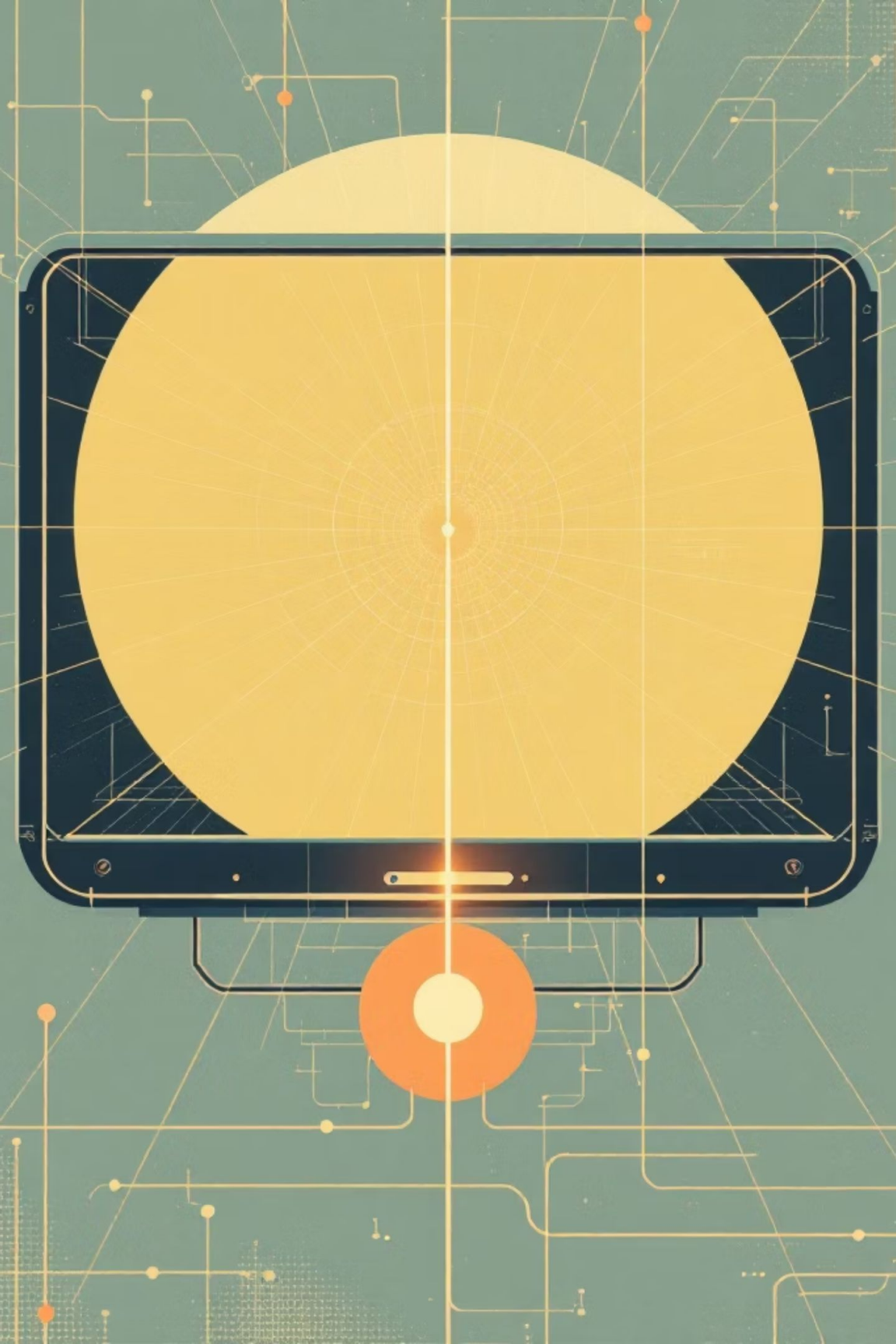


GeForce 256

Primeira GPU (1999)



Notas do Apresentador: GPU = Graphics Processing Unit. Explicar que antes de 1999, processamento gráfico era feito pela CPU.



História: Braun Tube (1897)

1

Invenção Revolucionária

Ferdinand Braun desenvolve o primeiro tubo de raio catódico em 1897

2

Prêmio Nobel

Braun recebe o Nobel de Física em 1909 pela descoberta

3

Fundamento Tecnológico

O CRT tornou-se base para televisores e monitores por décadas



Os defletores geram campos magnéticos que direcionam o feixe de elétrons pela tela fosforescente

História: Anos 50 e Pós-Guerra

Contexto Histórico

A computação gráfica surgiu como disciplina após a Segunda Guerra Mundial

Laboratórios de Pesquisa

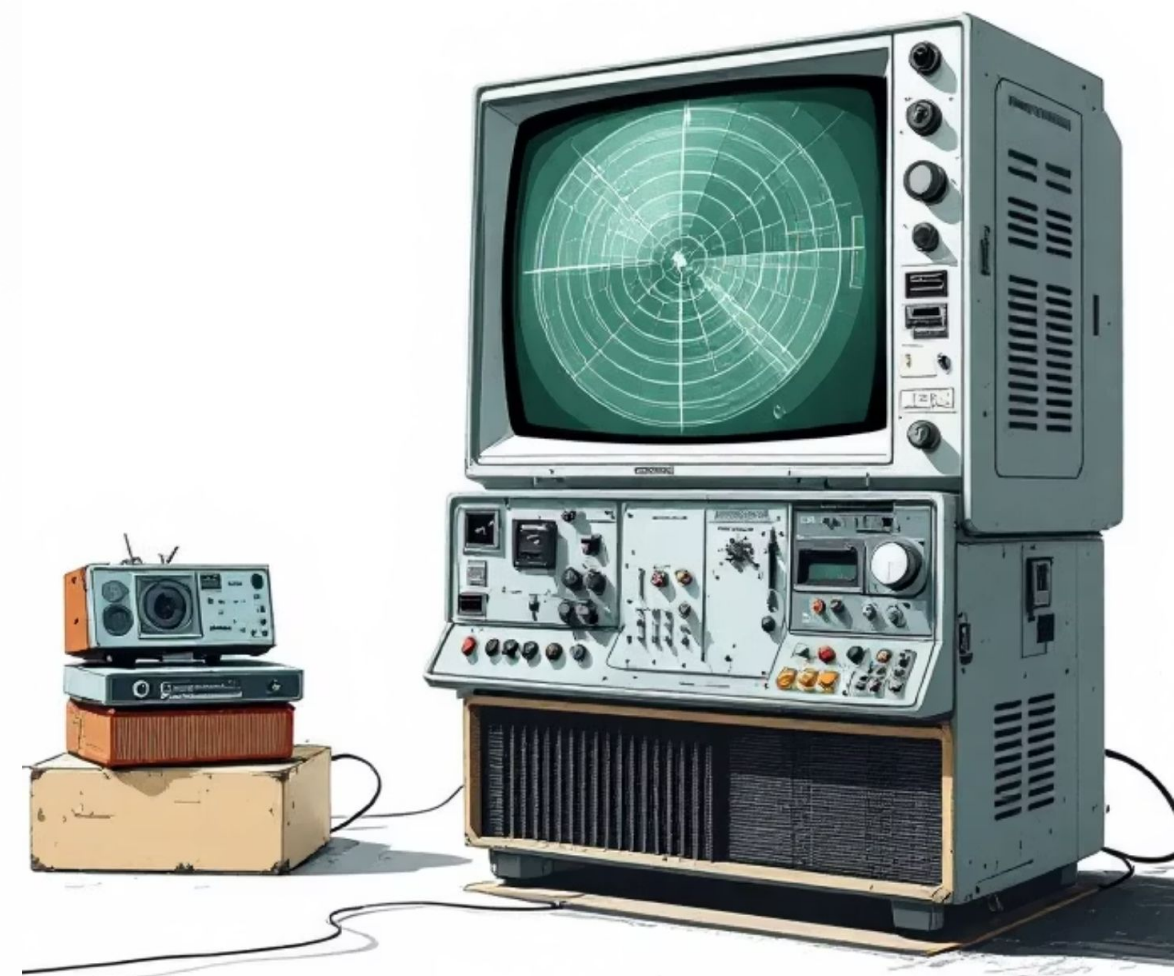
Universidades desenvolveram os primeiros sistemas gráficos

Esforços Militares

Radares, aviação e sistemas de foguetes impulsionaram a tecnologia

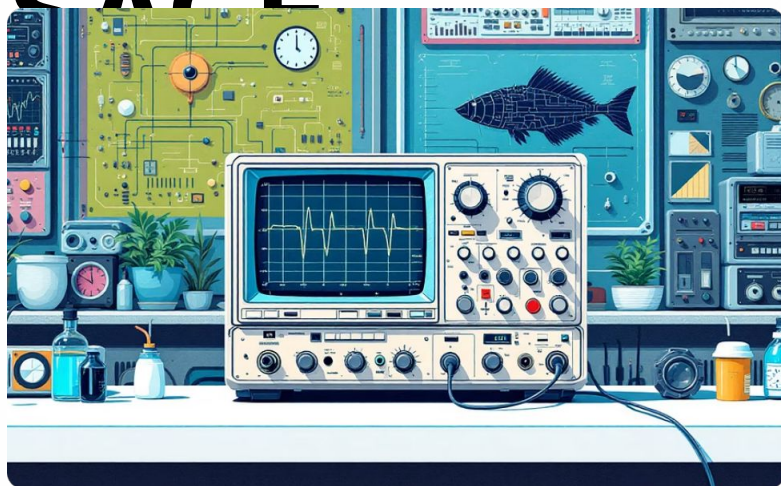
MIT Whirlwind

Primeiro computador com recursos gráficos para visualização de dados numéricos



História: Osciloscópios e

SAGE



Osciloscópios

Telas 2D que respondiam à entrada do usuário, precursores dos sistemas interativos



Projeto SAGE

Semi Automatic Ground Environment: Terminal AN/FSQ-7
convertia dados de radar em imagens visuais

- ❏ SAGE foi um dos primeiros sistemas a transformar dados brutos de radares em representações visuais compreensíveis em tempo real

História: Tennis for Two (1958)

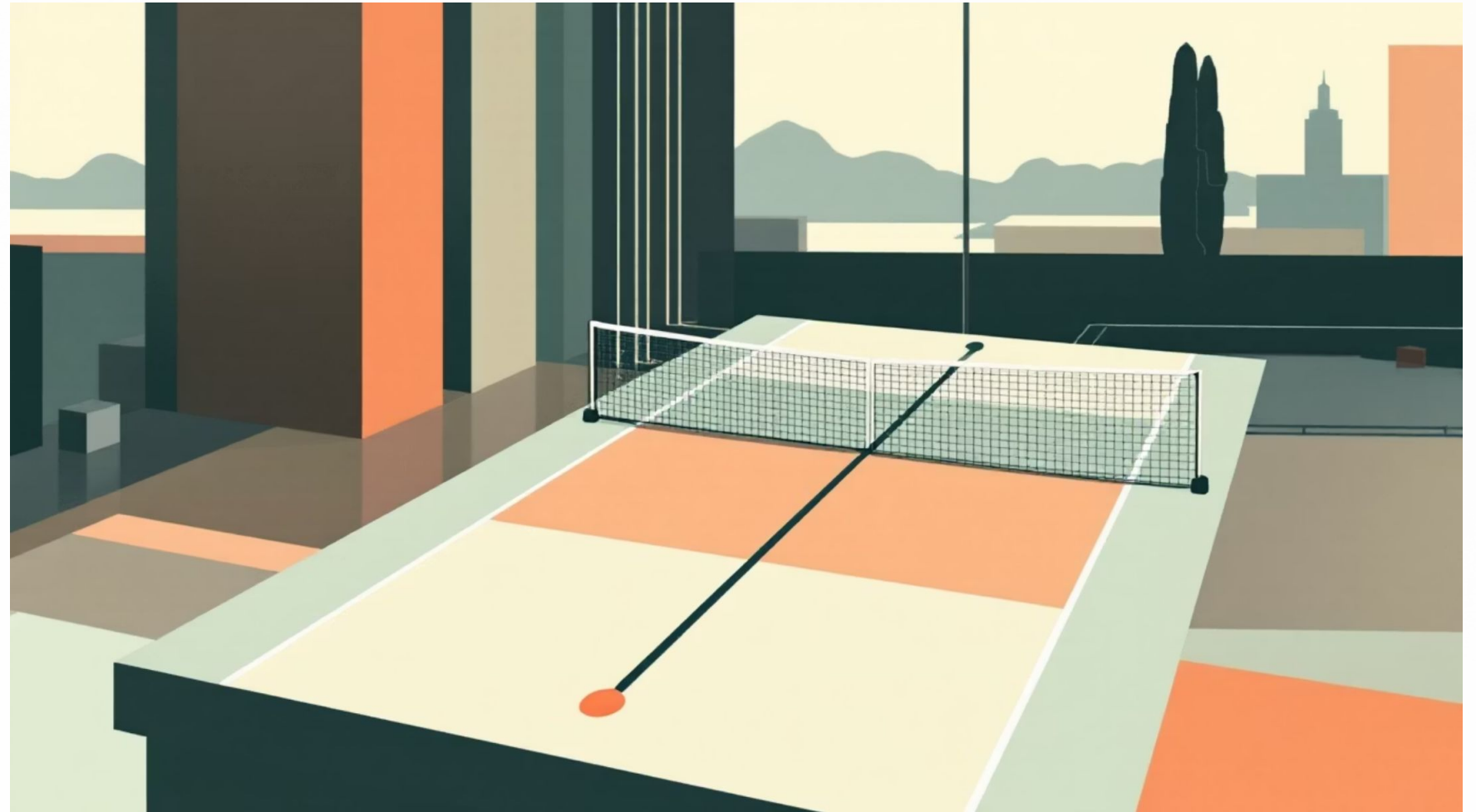
Inovação Lúdica

William Higinbotham cria o primeiro jogo eletrônico interativo

- Rodava em computador analógico
- Exibido em osciloscópio
- Simulava física realista

Controles Simples

Dois controles de alumínio com botão giratório para direção e botão para rebater a bola



Criado para exibição anual do Laboratório Nacional de Brookhaven em Upton, Long Island

História: Spacewar (1961)



Criação

Steve Russell desenvolve para DEC PDP-1 no MIT



Distribuição

Espalhou-se rapidamente entre donos de PDP-1



Uso Comercial

DEC usava como diagnóstico e ferramenta de propaganda

Monitor CRT de 19 polegadas originalmente desenvolvido para sistemas de radar



História: Sketchpad (1962)



Ivan Sutherland

Pai da computação gráfica

- Inventou o Sketchpad em 1962
- Turing Award em 1988
- Pioneiro em CAD, GUI e OOP

Conceitos Inovadores

Introduziu o conceito de "desenho mestre" versus instâncias, permitindo atualização em cadeia automática

Aplicações

A computação gráfica está em todo lugar

Percepção visual poderosa

Nossos olhos processam milhões de informações simultaneamente

Designers querem usá-la

Ferramentas visuais facilitam comunicação e criatividade

Custos caíram

GPUs integradas em smartphones, tablets e laptops

Expectativas cresceram

Jogos: milhões de polígonos por segundo. Filmes: indistinguíveis da realidade



Curiosidade: Em 1998, a Riva TNT processava ~80 milhões de triângulos por segundo (8 milhões visíveis na tela). Hoje, placas modernas processam bilhões.



As aplicações são muitas e diversificadas

Podemos categorizá-las nas áreas principais:



Design

CAD/CAM e projetos de circuitos integrados



Visualização

Imagens médicas, mapas e estatísticas



Simulação

Simuladores de voo e realidade virtual



Animação

Jogos, filmes e animações 3D



Interfaces

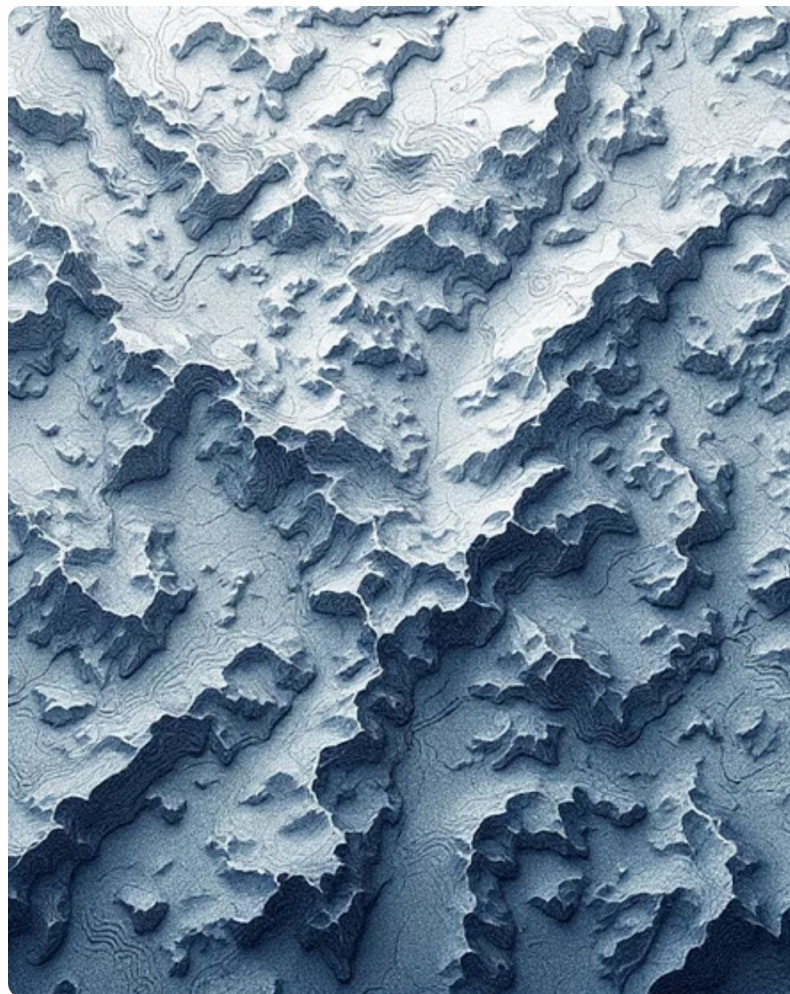
Sistemas WIMP e interfaces modernas

Visualização



Imagens médicas

Ressonância magnética, tomografia computadorizada e ultrassonografia



Mapas e GPS

Navegação, cartografia digital e análise geoespacial



Estatísticas

Dados meteorológicos, padrões de votos sobre mapas

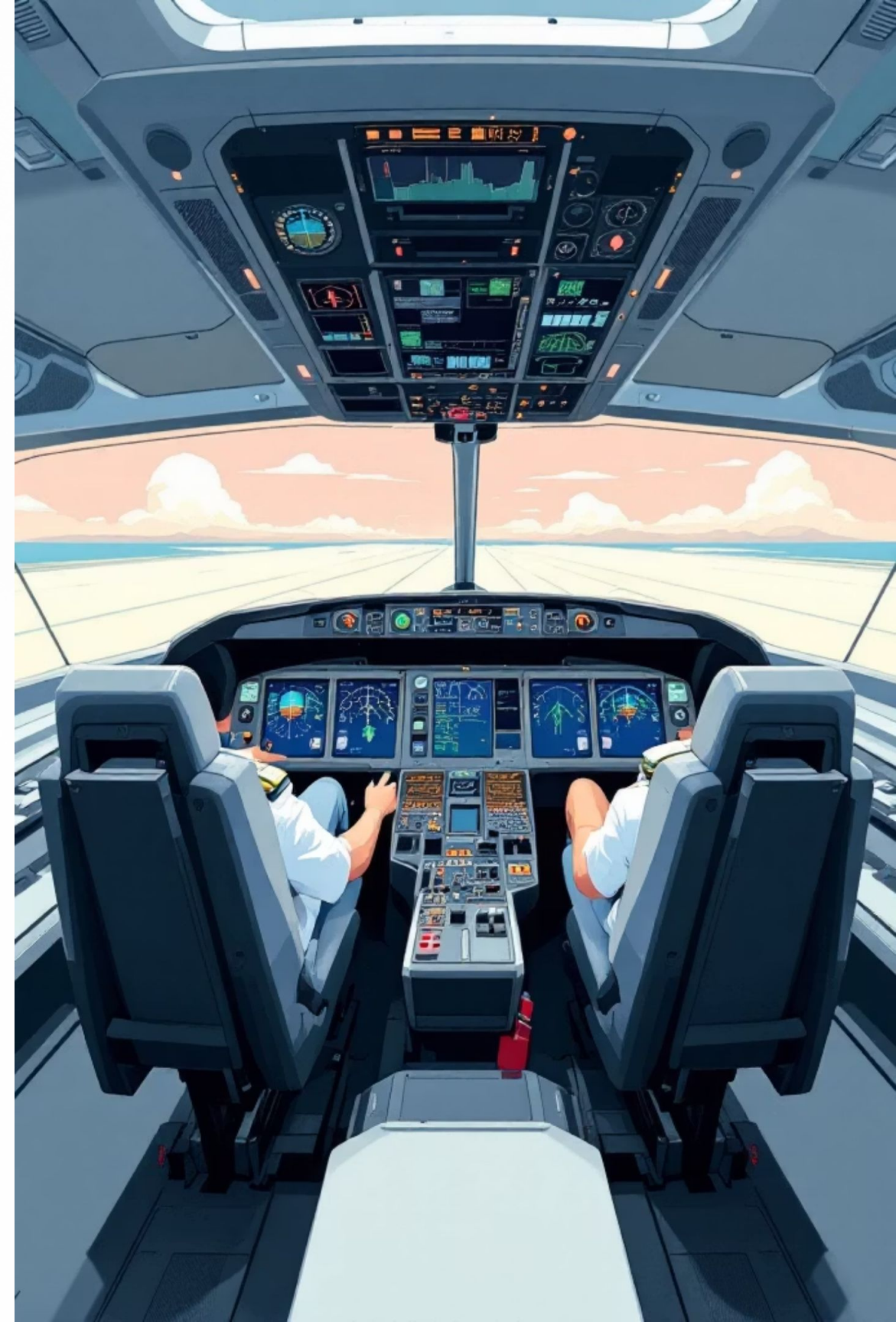
Simulação

Simuladores de voo

Boeing 737, Airbus A320 e outros modelos para treinamento de pilotos

Realidade virtual

VR para treinamento médico, militar e industrial



Animação



Filmes

- Procurando Nemo
- Cars
- Avatar



Jogos

- The Witcher 3
- Ace Combat 7
- Red Dead Redemption 2

Resumo

"A Computação Gráfica é uma área em constante evolução"

Centenas de artigos

Publicados na SIGGRAPH todo ano

Colaboração

Academia e indústria trabalham juntas

Impacto diverso

Engenharia, arquitetura, editoração, interfaces, filmes, TV, propaganda, jogos

